

PALUDISME

Dr A.FILALI

Service des maladies infectieuses

Faculté de médecine

- Parasitose à transmission interhumaine via un vecteur, l'anophèle

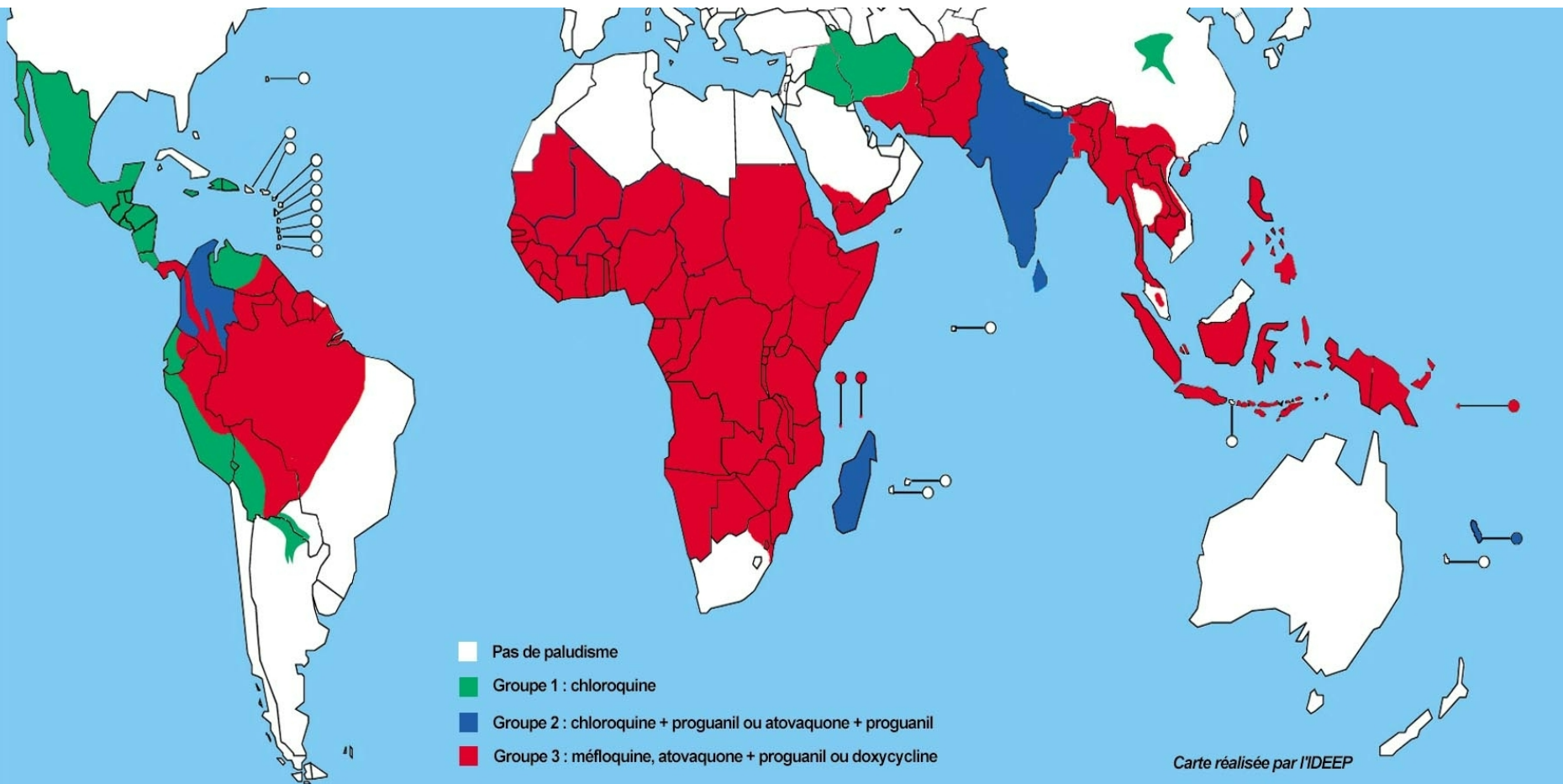


Epidémiologie



- 50% de la population mondiale exposée
 - 216 millions de cas en 2010 (-5%/ 2009)
 - 81% en Afrique subsaharienne
 - 655 000 décès
 - 86% des décès = enfants de moins de 5 ans
 - Algérie : paludisme d'importation++++
 - Baisse du taux de croissance jusqu'à 1,8%
-

Répartition plasmodium falciparum et zones de résistance



Paludisme d'importation

- France : pays européen présentant le plus de cas de paludismes importés
 - Patients originaire de l'Afrique de l'Ouest
 - 3512 cas en 2012
 - **10 à 20 décès par an en France**
-

Epidémiologie

- 5 espèces:

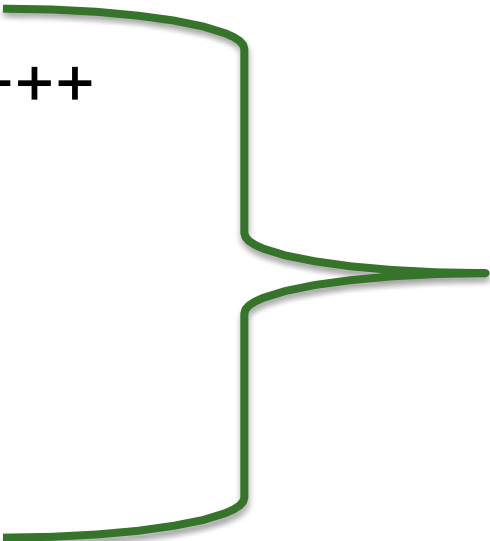
- *P. falciparum* +++

- *P. ovale*

- *P. malariae*

- *P. vivax*

- *P. knowlesi*



hématozoaires

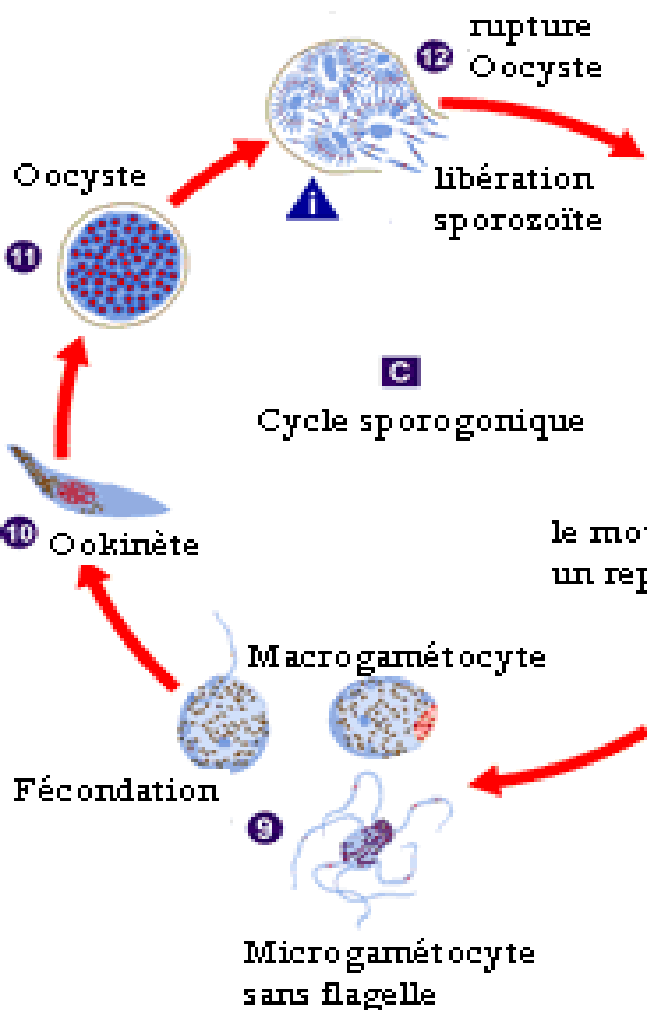
Physiopathologie

i = Etape infectieuse
d = Etape diagnostique

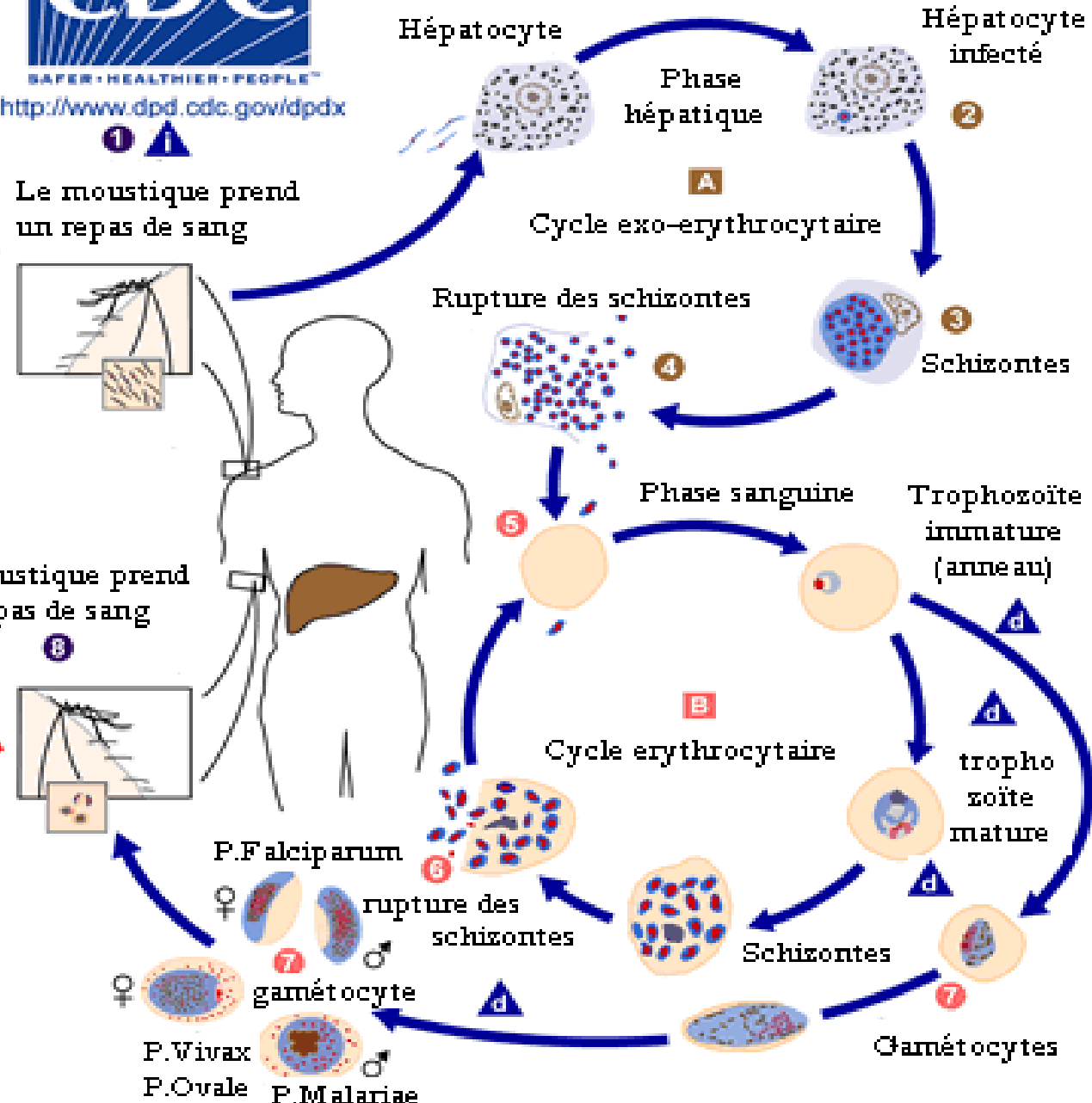


<http://www.dpd.cdc.gov/dpdx>

Etape de l'anophèle



Etape humaine



Clinique

- Incubation très variable
 - Minimum 7 jours
 - *P. falciparum* : - 2 mois dans 95% des cas, 7-15 jours en moyenne
 - *P. vivax, ovale*: 12j à plusieurs mois
 - *P. malariae*: 20j à ...

Clinique

- Forme commune / primo-invasion :
 - **Fièvre**
 - **Syndrome algique**: céphalées, myalgies, arthralgies
 - Symptômes digestifs: douleurs abdo, vomissements, diarrhées



Clinique

■ Accès palustres:

□ Reviviscences schizogoniques:

- **Fièvre tierce** (accès fébriles espacés de 48h) : P. vivax, P. ovale, P. falciparum
- **Fièvre quatre** (accès fébriles espacés de 72h) : P. malariae
- Accès:
 - Sensation de froid et asthénie intense: 1 à 2 h
 - Fièvre d'ascension rapide à 40° pendant 1 à 4h
 - Défervescence thermique avec sueurs profuses
- Hépto-splénomégalie



**Toute fièvre au retour est un paludisme
jusqu'à preuve du contraire**

Clinique : paludisme grave

NEUROPALUDISME

- Encéphalopathie + T°
- Coma + T°
- Convulsions + T°
- ! Enfants: hypotonie généralisée, forme digestive
- Forme algide : pas de fièvre
- 20% de décès
- 10% de séquelles



Paludisme grave : clinique

- Toute défaillance neurologique
 - Toute défaillance respiratoire
 - Toute défaillance cardio-circulatoire
 - Hémorragie
 - Ictère
 - Hémoglobininurie
-

Paludisme grave : biologie

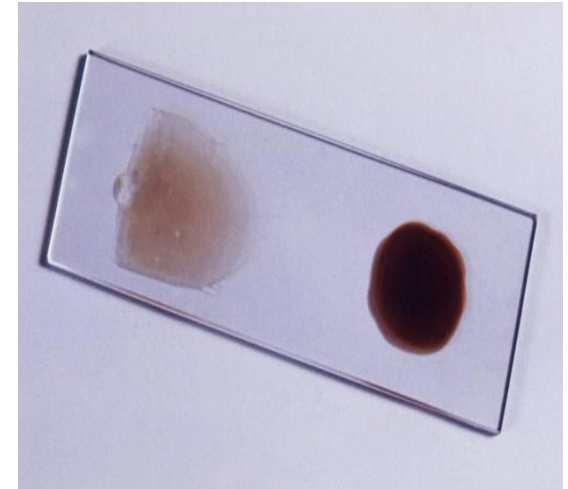
- Anémie profonde
 - Hypoglycémie
 - Acidose
 - Toute hyperlactatémie
 - Parasitémie > 4%
 - I. rénale
 - Hypoxie
 - Bili élevée
 - ...
-

Diagnostic biologique



Diagnostic biologique : méthodes microscopiques

- Frottis sanguin:
 - Seuil détection 100 parasites /uL
- Goutte épaisse
 - Seuil 10-50 parasites / uL



Examens de référence
Permet le diagnostic d'espèce
Critère de gravité

Diagnostic biologique: tests de diagnostic rapide

■ Test de diagnostic rapide

- ❑ Détection d'antigènes de plasmodium
- ❑ Seuil de détection variable en fonction des antigènes recherchés
- ❑ Sensibilité moins bonne que goutte épaisse
- ❑ Peut faire un diagnostic d'espèce
- ❑ Positif plusieurs semaines après traitement
- ❑ Aide diagnostique

■ PCR

- ❑ Parasitémie très faible
- ❑ diagnostic d'espèce

Traitement chez l'adulte

1. Traitement accès palustre simple

1^{ère} ligne = court , voie orale

- Malarone® (atovaquone+ proguanil)
 - ❑ **au cours d'un repas**
 - ❑ Intolérance alimentaire
- Riamet®, Coartem® (arthémeter+luméfantrine)
 - ❑ Au cours d'un repas
 - ❑ Allongement QT
- Eurartesim® (dihydroartémisinine+pipéraquine)
 - ❑ A jeun
 - ❑ QT
- **Quinine pas en 1^{ère} intention**

Surveillance

■ Tolérance

- Clinique
- Biologique
- ECG

■ Efficacité

- Clinique
- Frottis sang / goutte épaisse : J3-J7-J28

2. Traitement du paludisme grave

-
- Réanimation ? Si défaillance viscérale
 - USI si risque d'aggravation
 - Médecine sinon
-

ARTESUNATE 60 mg MALACEF®

Indications : Traitement en urgence des formes sévères et ou compliquées de paludisme à *Plasmodium falciparum*

Présentation : 1 boîte d'Artésunate 60 mg = 1 flacon poudre pour injection
⊕ 1 ampoule de 1 ml de solvant = bicarbonate de sodium à 5%

Modalités de préparation :

- A l'aide d'une seringue et d'une aiguille, ajouter systématiquement à la poudre, 1 ml de solvant (bicarbonate de Na 5% ampoule fournie)
- Agiter quelques minutes jusqu'à dissolution totale
- La solution doit être **limpide et homogène**
- Piquer une aiguille sans seringue au travers du bouchon pour permettre au CO₂ émis de s'échapper
- Ajouter 5 ml d'une solution de glucose à 5% (G5) ou de chlorure de sodium à 0,9% (sérum physiologique)
- Mélanger par retournement
- **Après reconstitution, 1 ml de solution contient 10 mg d'Artésunate**

Modalités de d'administration :

- **Injection IV lente** (manuellement ou au pousse-seringue électrique) :
3 ml par minute, ne pas utiliser de poche à perfusion
- Faire ECG préthérapeutique et quotidien

Quinine

- En cas de non disponibilité du Malacef > Quinine IV
 - 3 perfusions de quatre heures par jour ou IVSE
 - = Glucosé
 - Dose de charge (1^{ière} dose) : **20 mg/kg**, **chez l'adulte**
seulement dans du glucosé
 - Puis dose d'entretien (**10 mg/kg/8h**) à débiter
4 heures après fin dose de charge dans glucosé
 - 7jours
 - Surveillance
 - Quininémie à 72h
 - ECG
 - Glycémie

Surveillance

■ tolérance

- Clinique
- Biologique
 - +/- dosage
- ECG

■ Efficacité

- Clinique
- Frottis sang / goutte épaisse : J3J7J28

Prévention



Lutte anti vectorielle: mesure collective

- Les outils **physiques** : destruction des gîtes larvaires ou des gîtes de repos des adultes ;
 - Les outils **chimiques** : insecticides chimiques et d'origine biologique ;
 - Les outils **biologiques** : prédateurs, parasites ...
 - Les outils **génétiques** : modification du patrimoine génétique.
-

Les outils chimiques



Prévention: mesures individuelles

- Protection physique:
 - Moustiquaires
 - Vêtements longs
- Protection chimique (!!âge)
 - Répulsifs cutanés
 - Répulsifs traitements
 - Chimio prophylaxie
 - Objectif : éviter l'accès palustre **sévère**

Prévention: mesures individuelles

❑ Chimio prophylaxie

- Zone, intensité de transmission, durée séjour
 - Âge, poids
 - Interaction, atcd intolérance antipalu,
 - Grossesse,
 - Observance,
 - Prix
- Afrique : ~ **toujours** ; Sauf certaines situations en saisons sèches
 - Asie : **Non** pour les séjours touristiques standards (= courts + nuitées en ville)
-
- Amérique du Sud : **en fonction zone et séjour**

Prévention mesure individuelle

■ Chimio prophylaxie

□ Pays groupe 1

- Chloroquine 100mg
 - 1 prise /j + 4 sem après

□ Pays groupe 2

- Chloroquine 100mg + proguanil 200mg
 - 1 prise par jour + 4 sem après
- Atovaquone 250mg + proguanil 100mg
 - 1 prise par jour + 1 sem après

□ Pays groupe 3

- Atovaquone + Proguanil
- Méfloquine
 - 1 prise par sem à débiter 10 jours avant + 3 sem après
- Doxycycline 1 prise par jour + 4 sem après